

מעבדה 03 — גיבוי ושחזור • Windows Server

Backup + VSS

Bare-Metal Recovery, שחזור קבצים אינדיבידואלי, Full vs Incremental, VSS Snapshots

רמת קושי: ★★ בינוני

זמן משוער: 50-70 דקות

מודול 5 — ניהול מערכות ושירותים

[הבא ← מעבדה 04: Linux Backup](#)

[→ הקודם: WSUS](#)

מטרות הלמידה

- להבין ההבדל בין Full, Incremental, ו-Differential
- להתקין Windows Server Backup feature
- להגדיר גיבוי תזמוני ל-volume נפרד
- לבצע גיבוי manual וגיבוי תזמוני
- להבין מה זה VSS (Volume Shadow Copy Service) ולמה הוא חיוני לגיבוי DBs ו-AD
- להשתמש ב-Previous Versions לשחזור קובץ ספציפי תוך דקה
- לבצע שחזור מלא של file/folder ממאגר הגיבוי
- להבין איך לבדוק שגיבוי באמת עובד — Restore Drill

למה המעבדה הזו חשובה

הכלל הברזל בעולם ה-IT: **"Backup that hasn't been tested isn't a backup"**. אלפי ארגונים גיבו דברים שנים — ובשעת אסון גילו שהגיבויים לא תקינים. ב-2017 חברות שנפגעו מ-WannaCry שילמו כופר כי הגיבויים שלהן... היו מוצפנים יחד עם הקבצים האחרים.

במעבדה תלמדו לא רק לגבות — אלא גם לוודא ששחזור עובד. זה ההבדל בין מנהל IT שמרגיש בטוח לבין כזה שבאמת בטוח.

⚠ **שימו לב:** בכל מעבדה במודול הזה, אם משהו ישבר — תחזרו ל-snapshot. לא עוצרים.

דרישות מקדימות

- ✓ [מעבדה 00 — הקמת AD](#) הושלמה
- ✓ cyberlab-dc01 רץ
- קחו snapshot עכשיו: Pre-Lab-03

טופולוגיה — דיסק נוסף לגיבוי

לא נכון לגבות לאותו דיסק עליו רץ ה-OS. במעבדה הוסיפו דיסק וירטואלי שני ל-DC.

```
cyberlab-dc01
├──
│   Disk 0 (C:) → OS + Data (40 GB)
│   Disk 1 (E:) → Backup target (20 GB) ← מוסיפים את זה
│   AD DS, DNS
```

חלק א' — הוסיפו דיסק שני ל-DC (5 דקות)

שלב 1 — כבו את ה-VM

1

אי אפשר להוסיף דיסק כשה-VM רץ. ב-DC: `shutdown /s /t 0`.

✓ **תוצאה צפויה:** VM יורד. בחלון VirtualBox Manager הסטטוס משתנה ל-
Powered Off.

שלב 2 — הוסיפו דיסק וירטואלי

2

VirtualBox Manager → סמנו **Storage** → Settings → cyberlab-dc01.

◦ תחת **Controller: SATA** לחצו על אייקון ה-+ הקטן (Add Hard Disk)

◦ בחלון: **Create** → VDI → Dynamically allocated → 20 GB → Finish

◦ שם הקובץ: `cyberlab-dc01-backup.vdi`

✓ **תוצאה צפויה:** הדיסק החדש מופיע תחת SATA Controller.

OK → סגרו Settings.

שלב 3 — הפעילו את ה-VM ופרמטו את הדיסק

3

Start → היכנסו כ- `CYBERLAB\Administrator` . PowerShell Admin:

```
Get-Disk
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** תראו 2 דיסקים. החדש (Disk 1) במצב `Offline` או

`Not Initialized`.

```
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -DriveLetter E
Format-Volume -DriveLetter E -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Backu
```

CLI

מציג Volume בגודל ~20 GB

תוצאה צפויה: `Get-Volume -DriveLetter E` ✓

`.FileSystemLabel=Backup`

שימו לב: אם רואים "Disk Number 1 not found" — חזרו לשלב 2 וודאו

שהוספתם את הדיסק.

חלק ב' — התקנת Windows Server Backup (3 דקות)

שלב 4 — התקינו את ה-Feature

1

```
CLI  
Install-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup -IncludeManagementTools
```

תוצאה צפויה: `Success: True, RestartNeeded: No` ✓

שלב 5 — אמתו

2

```
CLI  
Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup
```

תוצאה צפויה: `Installed` :Install State ✓

חלק ג' — הכנת תוכן לגיבוי (3 דקות)

נכין כמה קבצי בדיקה. נגבה אותם, נשנה אותם, נשחזר.

שלב 6 — צרו תיקייה עם קבצים

1

```
CLI
New-Item -Path "C:\BusinessData" -ItemType Directory -Force
Set-Content "C:\BusinessData\contract-2026-q1.txt" "הרבעון 1 - גרסה מקורית"
Set-Content "C:\BusinessData\employee-list.csv" "Name,Role`nDavid,CTO`n"
Set-Content "C:\BusinessData\budget.txt" "Annual Budget 2026: 1,200,000"
Get-ChildItem C:\BusinessData
```

✓ **תוצאה צפויה:** 3 קבצים בתיקייה. שמרו אותם בעין — הם החומר שנגבה ונשחזר.

חלק ד' — גיבוי מלא ראשון (10 דקות)

שלב 7 — פתחו Windows Server Backup Console

1

Server Manager → Tools → Windows Server Backup `wbadmin.msc` → R + Win
.Backup

✓ **תוצאה צפויה:** חלון "wbadmin" עם עץ Local Backup ו-Backup Schedule.

שלב 8 — Backup Once (גיבוי חד-פעמי)

2

בסרגל הפעולות הימני → **Backup Once...**

- Backup Options: **Different options** → Next ○
- Select Backup Configuration: **Custom** → Next ○
- OK → Next → **C:\BusinessData** סמנו → **Add Items** לחצו ○
- Specify Destination Type: **Local drives** → Next ○
- Backup (E:)** → Next בחרו ○
- VSS Settings: **VSS full Backup** → Next ○
- Confirmation → **Backup** ○

✓ **תוצאה צפויה:** חלון התקדמות מופיע. הגיבוי לוקח 1-3 דקות עבור 3 קבצים קטנים.

🤔 **עצרו וחשבו:** למה נבחר VSS Full ולא "Backup with VSS Full"?
 "snapshot" — מסמן את הגיבוי כמלא, ומתאים ליישומים כמו SQL/Exchange. Copy לא מסמן ואי אפשר להסתמך עליו לגיבוי אפליקציות.

שלב 9 — בדקו את הגיבוי

3

בעץ ה-Local Backup → console → תראו רישום של הגיבוי הראשון: זמן, גודל, סטטוס Successful.

```
CLI
Get-ChildItem E:\WindowsImageBackup -Recurse | Select-Object FullName,
```

✓ **תוצאה צפויה:** תראו תיקייה **cyberlab-dc01\Backup Set 2026...** עם קובץ VHDX (גודל וירטואלי).

חלק ה' — Schedule גיבוי תזמוני (5 דקות)

שלב 10 — Backup Schedule Wizard

1

בסרגל הפעולות הימני → **Backup Schedule**...

Getting Started → Next ○

Select Backup Configuration: **Custom** ○

Add Items: **C:\BusinessData** → OK ○

18:00-12:00 סמנו → Backup Time: **More than once a day** ○

Specify Destination Type: **Backup to a hard disk that is dedicated for backups** ○

(מומלץ) או **Backup to a volume** אם רוצים לחלוק את E: עם זכרים אחרים

בחרו את E: ○

Confirmation → Finish ○

✓ **תוצאה צפויה:** Schedule מופיע. בעץ → Backup Schedule → רואים את הגדרות התזמון.

⚠ **שימו לב:** אם בחרתם "Windows — dedicated disk" יפרט את E: ויסיר אותו מ-File Explorer. במעבדה זה בסדר. בארגון אמיתי = שיקול ביטחון.

חלק ו' — שינוי הקבצים + גיבוי שני (5 דקות)

שלב 11 — שנו את החוזה

1

```
CLI
גרסה 2 (אחרי משא ומתן) "
Set-Content "C:\BusinessData\contract-2026-q1.txt"
Add-Content "C:\BusinessData\employee-list.csv" "Sara,Designer"
Get-Content C:\BusinessData\contract-2026-q1.txt
```

✓ **תוצאה צפויה:** הקבצים השתנו. employee-list.csv עכשיו עם 3 עובדים. החוזה

הוחלף.

שלב 12 — בצעו גיבוי שני (Incremental)

2

WSB Console → Backup Once → אותם הצעדים כמו בשלב 8. הפעם זה incremental — רק השינויים נגבים.

✓ **תוצאה צפויה:** הגיבוי השני מהיר משמעותית (כמה שניות) — רק delta.

🤔 **עצרו וחשבו:** ההבדל בין Full ל-Incremental ל-Differential:

Full = העתק מלא של הכל בכל פעם. הכי איטי, הכי גדול, הכי קל לשחזר.

Incremental = רק השינויים מאז הגיבוי האחרון (מכל סוג). הכי מהיר, הכי קטן.

שחזור = Full + כל ה-Incrementals מאז.

Differential = רק השינויים מאז ה-Full האחרון. בין שניהם בגודל ובמהירות. שחזור

= Full + Differential אחרון. שני קבצים בלבד.

חלק ז' — שחזור קובץ ספציפי (10 דקות)**שלב 13 — מצב חירום: מחקו את החוזה**

1

הדמיית סיטואציה: משתמש מחק חוזה חשוב. צריך לשחזר את הגרסה הראשונה.

```
CLI
Remove-Item C:\BusinessData\contract-2026-q1.txt
Get-ChildItem C:\BusinessData
```

✓ **תוצאה צפויה:** הקובץ נעלם. budget.txt ו-employee-list.csv נשארו.

שלב 14 — Recovery Wizard

2

WSB Console → סרגל פעולות → **...Recover**

Getting Started: **This server (cyberlab-dc01)** → Next ○

Select Backup Date: בחרו את הגיבוי הראשון (הישן יותר) → Next ○

Select Recovery Type: **Files and folders** → Next ○

Select Items to Recover: נווטו אל C:\BusinessData → סמנו

Next → `contract-2026-q1.txt`

Specify Recovery Options ○

Recovery destination: **Original location** (מומלץ Another כדי לא לדרוס)

אם בחרתם Another: `C:\Restored`

When this wizard finds items: **Create copies so I have both versions**

Confirmation → **Recover** ○

✓ **תוצאה צפויה:** השחזור לוקח כמה שניות. רואים

Recovery successfully completed

```
Get-Content C:\Restored\BusinessData\contract-2026-q1.txt
```

CLI

✓ **תוצאה צפויה:** "חוזה רבעון 1 - גרסה מקורית" — הגרסה הישנה. מצוין.

חלק ח' — VSS Previous Versions (5 דקות)

VSS לא רק גיבוי. הוא מאפשר "Previous Versions" — שחזור קבצים תוך שניות בלי להיכנס ל-Backup Console.

שלב 15 — הפעילו Shadow Copies על C:

1

This PC → Properties → Advanced System על לחצו ימני על File Explorer
 .**System Protection** לשונית → Settings
 או PowerShell:

```
vssadmin add shadowstorage /for=C: /on=C: /maxsize=2GB
vssadmin create shadow /for=C:
```

מצג רישום `vssadmin list shadows` **תוצאה צפויה:** Shadow Copy נוצר. ✓
 עם זמן.

שלב 16 — שנו קובץ ושחזרו דרך Previous Versions

2

```
Set-Content "C:\BusinessData\budget.txt" "Annual Budget 2026: 999 NIS (1
```

→ **Properties** → `budget.txt` על לחצו ימני על File Explorer → C:\BusinessData
 לשונית **Previous Versions**.

Restore → לחצו **תוצאה צפויה:** רואים את הגרסה מהזמן של ה-Shadow Copy. לחצו **Yes**. ✓

```
Get-Content C:\BusinessData\budget.txt
```

תוצאה צפויה: חזרת הגרסה הישנה: "Annual Budget 2026: 1,200,000 NIS" ✓

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 1 — Restore Drill מלא.** מחקו את כל C:\BusinessData. שחזרו מהגיבוי השני. וודאו שהגרסה החדשה של החוזה (גרסה 2) חזרה. (תשובה: זה מאשר את העיקרון — הגיבוי האחרון הוא מה שתשחזרו ל-current state).

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 2 — Bare Metal Recovery.** זה מצב שמשחזר את כל ה-OS. ב-WSB Backup Once → סמנו **Bare Metal Recovery**. תראו שהגיבוי תופס GB 15-20 (כל ה-OS). למה זה שימושי? (תשובה: אם הדיסק הראשי מת — אפשר לאתחל מ-Windows installation media → Repair → Restore from Backup).

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 3 — wbadm CLI.** בצעו גיבוי דרך CLI:

```
wbadm start backup -backupTarget:E: -include:C:\BusinessData -allCritical -quiet
```

. למה CLI עדיף? (תשובה: ניתן לאוטומציה דרך Scheduled Tasks ו-PowerShell. הקונסול מצוין ללמידה, CLI לפרודקשן).

🏆 **אתגר בונוס: בונוס 4 — System State Backup.** שילבו System State בגיבוי. זה כולל את AD +database, registry, COM. שאלה: במקרה של אסון על DC, מה תשחזרו קודם — System State או Files? (תשובה: System State. בלי AD מוקם, ה-File Restore לא יעזור כי משתמשי הדומיין לא יוכלו להתחבר).

צ'ק-ליסט אימות

- ☐ דיסק E: קיים בגודל ~20 GB
- ☐ Windows-Server-Backup feature מותקן
- ☐ לפחות 2 גיבויים ב-WSB Console (Full + Incremental)
- ☐ Backup Schedule פעיל (אפשר לראות next run time)
- ☐ שחזור קובץ דרך Recovery Wizard עבד
- ☐ Shadow Copies פעיל על C: (`vssadmin list shadows` מציג רישום)

עיקרי הדברים

- Rule: 3 3-2-1 עותקים, 2 מדיות, 1 off-site. בלי זה — אסון בודד מוחק הכל.
- Full = הכי גדול אבל הכי קל לשחזר. Incremental = הכי קטן אבל שחזור ארוך. Differential = פשרה.
- VSS = הקסם שמאפשר גיבוי "live" של DBs ו-AD בלי לעצור את השירות.
- Previous Versions = self-service של משתמשים. חוסך שיחות ל-helpdesk.
- Restore Drill Backup that hasn't been tested isn't a backup. פעם בחודש לפחות.
- modern: 3 3-2-1-1-0 עותקים, 2 מדיות, 1 errors 0, 1 immutable (offline/air-gapped), 1 off-site, בבדיקה.
- RPO = כמה שאני יכול לאבד (זמן אחרון של גיבוי). RTO = כמה זמן יקח להחזיר.

בסוף המעבדה

1. קחו snapshot על DC: **Post-Lab-03-Backup**
2. השאירו את ה-Backup Schedule פעיל — לא חייבים לכבות, אבל יקח אחסון אם הסדר רץ ימים.
3. כיבוי תקין.

[הבא ← מעבדה 04: Linux Backup](#)

[→ הקודם: WSUS](#)